В задаче не требуется оценка погрешностей!

Внимание! В работе используется жидкость, которая интенсивно испаряется. Избегайте излишнего выветривания паров! Накрывайте стакан с жидкостью и стакан для отходов крышками!

Вдыхание большого количества паров жидкости может привести к отравлению!

Массовая доля вещества в растворе α показывает, сколько граммов этого вещества содержится в 100 граммах раствора:

$$\alpha = \frac{m}{M} \cdot 100\%, \tag{1}$$

m – масса растворённого вещества, M – суммарная масса растворённого вещества и растворителя. Как видно из формулы (1), массовая доля обычно выражается в процентах. Так, фраза «10% раствор уксуса» означает, что в 100 г раствора содержится 10 г чистого уксуса, и для приготовления 100 г такого раствора требуется смешать 10 г уксуса и 90 г воды.

Для некоторых пар жидкостей можно наблюдать явление *контракции* – уменьшение суммарного объёма жидкостей при их смешивании.

Задание:

1. Измерьте с максимально возможной точностью объём батарейки.

2. Измерьте плотность неизвестной жидкости.

3. Измерьте зависимость плотности смеси неизвестной жидкости и воды от массовой доли неизвестной жидкости с шагом 10 %. Перед проведением измерений интенсивно перемешивайте смесь. Для этого поместите смешиваемые жидкости в пробирку, плотно закрутите и прижмите крышку к пробирке рукой. Интенсивно взболтайте пробирку.

4. Постройте измеренную зависимость в таких координатах, в которых она должна быть линейной, если для исследуемой пары жидкостей не наблюдается явление контракции.

5. Рассчитайте для каждой массовой доли неизвестной жидкости относительное уменьшение суммарного объёма смешиваемых веществ. То есть величину, задающуюся формулой:

$$\beta = \frac{V_1 + V_2 - V_{\text{смеси}}}{V_1 + V_2} \cdot 100\%, \tag{2}$$

V_1 и V_2 – объёмы веществ до смешивания, $V_{\text{смеси}}$ – объём смеси этих веществ.

6. Укажите примерный диапазон значения массовой доли, при котором явление контракции наиболее сильно выражено.

Оборудование: Вода плотностью $\rho_0 = 1,00$ г/см^3 по требованию, неизвестная жидкость в стакане, круглая крышка, пальчиковая батарейка, магнит, гайка, леска, штатив с лапкой, весы, пробирка с крышкой, шприц, стакан объемом 1 литр для отходов, прямоугольная крышка, салфетки.

Внимание! За время тура неизвестная жидкость выдаётся в объёме не более 500 мл (то есть два стаканчика примерно по 250 мл). Тщательно планируйте вашу работу!

Решение

Привяжем к гайке леску. Второй конец лески закрепим на штативе. Гайку соединим с батарейкой магнитом. Поставим на весы пробирку, в которую предварительно нальем воду. Тарируем весы. Поставим пробирку так, чтобы в пробирку можно было полностью погрузить батарейку, при батарейка висела бы на леске и не касалась дна и стенок пробирки. Из за погружения батарейки в воду показания весов изменяются и становятся равными $m_0 = 7,78$ г. Измеряемая весами масса будет равна произведению плотности жидкости, в которую опущена батарейка, и суммарного объема V_0 погруженной в воду конструкции, включающей в себя батарейку, магнитик и гайку.

$$m_0 = V_0\rho_0 \tag{3}$$

Достанем конструкцию из воды. Отцепим батарейку и промокнём салфетками магнит и гайку. Заново оттарируем весы, так как несколько капель воды останутся на извлечённой из пробирки батарейке. Погрузим привязанные к леске магнит и гайку (без батарейки) в воду, не касаясь стенок и дна. В этом случае весы покажут значение массы $m_{\text{доп}} = 0,32$ *г*, соответствующее произведению плотности воды и объема магнита с гайкой. Тогда объем батарейки составит:

$$V_b = \frac{m_0 - m_{\text{доп}}}{\rho_0} = 7,5 \text{ мл.} \tag{4}$$

Для измерения плотностей жидкости воспользуемся аналогичными измерениями. Так показания весов, при погружении батарейки (вместе с магнитом и гайкой) в жидкость, будут соответствовать произведению объема погруженного тела и плотности жидкости. Откуда легко можно рассчитать плотность жидкости, считая плотность воды известной:

$$\rho = \rho_0\frac{m}{m_0}. \tag{5}$$

При погружении батарейки в неизвестную жидкость, показания весов составили $m_{100} = 6.28$ г. Откуда плотность неизвестной жидкости $\rho_{100} = 0.807$ г/см^3. Для получения растворов неизвестной жидкости с разной массовой долей рассчитаем предварительные массы компонентов при фиксированной массе смеси в пробирке. Каждый раз будем помещать приблизительно требуемое количество жидкостей в пробирку и записывать их массы ($m_{\text{в}}$ и $m_{\text{ж}}$).

Удобной и быстрой представляется следующая методика измерения масс. На весы устанавливается пустая пробирка. Весы тарируются. С помощью шприца в пробирку помещается порция одной из смешиваемых жидкостей. Записываются показания весов (масса 1-й жидкости). После этого весы снова тарируются, и в пробирку помещается вторая жидкость. Фиксируются новые показания (масса 2-й жидкости). Рассчитаем в каждом случае

массовую долю неизвестной жидкости:

$$\alpha = \frac{m_{\text{ж}}}{m_{\text{ж}} + m_{\text{в}}}. \tag{6}$$

Закроем пробирку пробкой и тщательно взболтаем её для полного перемешивания компонентов смеси. Проведем гидростатическое взвешивание батарейки. Для этого после того после снятия крышки снова установим пробирку со смесью на весы. Оттарируем весы и погрузим в смесь батарейку. Запишем показания весов и рассчитаем плотность получившейся смеси.

$m_{\text{в}}$, г	$m_{\text{ж}}$, г	α, %	m, г	ρ , г/см^3	ρ^{-1} , см^3/г	ρ^{-1}_{theor} , см^3/г	β, %
35,00	0,00	0,0	7,78	1,000	1,000	1,000	0,00
33,24	1,29	3,7	7,73	0,994	1,006	1,009	0,24
31,51	3,61	10,3	7,63	0,981	1,020	1,025	0,48
29,82	5,46	15,5	7,59	0,976	1,025	1,037	1,15
28,12	7,11	20,2	7,52	0,967	1,035	1,048	1,30
26,50	8,88	25,1	7,49	0,963	1,039	1,060	2,00
24,51	10,53	30,1	7,40	0,951	1,051	1,072	1,91
22,77	12,31	35,1	7,34	0,943	1,060	1,084	2,20
21,40	14,57	40,5	7,26	0,933	1,072	1,097	2,29
19,48	15,95	45,0	7,21	0,927	1,079	1,108	2,57
17,54	17,71	50,2	7,10	0,913	1,096	1,120	2,16
15,79	19,31	55,0	7,04	0,905	1,105	1,131	2,32
14,00	21,02	60,0	6,97	0,896	1,116	1,143	2,38
12,49	22,87	64,7	6,88	0,884	1,131	1,154	2,05
10,49	24,62	70,1	6,80	0,874	1,144	1,167	2,00
8,78	26,57	75,2	6,72	0,864	1,158	1,180	1,85
7,11	28,36	80,0	6,63	0,852	1,173	1,191	1,47
5,35	29,83	84,8	6,56	0,843	1,186	1,203	1,38
3,51	31,52	90,0	6,46	0,830	1,204	1,215	0,87
1,77	33,72	95,0	6,38	0,820	1,219	1,227	0,61
0,00	35,00	100,0	6,28	0,807	1,239	1,239	0,00

Если считать, что суммарный объем компонентов при смешивании остается постоянным, то теоретическое значение плотности может быть рассчитано так:

$$\rho_{theor} = \left(\frac{\alpha}{\rho_{100}} + \frac{1-\alpha}{\rho_0} \right)^{-1} \tag{7}$$

Тогда, если предположение верно, то измеренная зависимость должна быть линейной в координатах ρ^{-1} и α. Проверим это, построив соответствующий график.

Видно, что точки не ложатся на прямую. Значит при смешивании воды с неизвестной жидкостью наблюдается контракция. Суммарный объем смеси может быть рассчитан так:

$$V = \frac{m_{\text{ж}} + m_{\text{г}}}{\rho}. \tag{8}$$

Суммарный же объем входящих в смесь компонентов до смешения составляет:

$$V_{theor} = \frac{m_{\text{ж}} + m_{\text{г}}}{\rho_{theor}}. \tag{9}$$

Тогда для относительного уменьшения объема получаем:

$$\beta = (1 - \frac{V}{V_{theor}}) = (1 - \frac{\rho_{theor}}{\rho}). \tag{10}$$

Если провести расчеты для каждого из растворов, то можно заметить, что наибольший эффект контракции наблюдается в диапазоне массовых долей раствора от 40 до 60 %. Более точное определение массовой доли отвечающей самой высокой степени контракции жидкостей требует более скрупулезных и точных измерений.

График зависимости обратной плотности смеси от массовой доли неизвестной жидкости.

